BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 1011-X123-80000 / 1011-X223

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

ریاضی (سائنس) (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15

Q1. Mean is affected by change in:

(A) Place
(B) Scale
(C) Rate
(D) Value

حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

(A) جگہ
(B) پیمانہ پیمائش
(C) مقدار اثر چھ
(D) قیمت

Q2. Mean is affected by change in:

(A) Value
(B) Radio
(C) Origin
(D) Place

حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

(A) قیمت
(B) نسبت
(C) مبدأ ماخذ
(D) جگہ

Q3. 1/2 cosec45° = _____

(A) 1/√2
(B) 1/(2√2)
(C) √2
(D) √3/2

_____ = cosec45° 1/2

(A) 2√/1 **(B)** (2√2)/1
(C) 2√ **(D)** 3/2√

Q4. Radii of a circle are:

(A) Half of any chord
(B) Double of the diameter
(C) All unequal
(D) All equal

ایک ہی دائرے کے رداس ہیں:

(A) کسی بھی وتر سے آدھے **(B)** قطر سے دوگنا
(C) تمام غیر برابر **(D)** تمام برابر

Q5. A line which has two points in common with a circle is called:

(A) Secant of a circle
(B) Cosine of a circle
(C) Tangent of a circle
(D) Sine of a circle

ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہتے ہیں:

(A) دائرے کا secant **(B)** دائرے کا cosine
(C) دائرے کا tangent **(D)** دائرے کا sine

Q6. An arc subtends a central angle of 40° then the corresponding chord will subtend a central angle of:

(A) 80°
(B) 20°
(C) 40°
(D) 60°

ایک قوس کا مرکزی زاویہ 40° ہے۔ اس کے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے:

80° (A) **20° (B)**
40° (C) **60° (D)**

Q7. How many tangents can be drawn from a point outside the circle?

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 1

دائرے کے باہر نقطہ سے کتنے مماس کھینچے جا سکتے ہیں؟

2 **(A)** 3 **(B)**

4 **(C)** 1 **(D)**

Q8. The number of terms in a standard quadratic equation $ax^2+bx+c=0$ is:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

دو درجی معیاری مساوات $ax^2+bx+c=0$ میں رقوم کی تعداد ہے:

1 **(A)** 2 **(B)**

3 **(C)** 4 **(D)**

Q9. Product of cube roots of unity is:

(A) 0 (B) 1

(C) -1 (D) 3

اکائی کے جذر المکعب کا حاصل ضرب ہے:

0 **(A)** 1 **(B)**

1- **(C)** 3 **(D)**

Q10. $\alpha^2 - \beta^2$ is equal to:

(A) $\alpha^2-\beta^2$ (B) $1/\alpha^2 - 1/\beta^2$

(C) $(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$ (D) $\alpha+\beta$

$\alpha^2 - \beta^2$ برابر ہے:

$\alpha^2-\beta^2$ **(A)** $\alpha^2 - 1/\beta^2/1$ **(B)**

$^2-2\alpha\beta(\alpha+\beta)$ **(C)** $\alpha+\beta$ **(D)**

Q11. If a:b = x:y, then invertendo property is:

(A) a/x = b/y

(B) a/(a-b) = x/(x-y)

(C) (a+b)/b = (x+y)/y

(D) b/a = y/x

اگر a:b = x:y ہو تو معکوس نسبت ہے:

(A) a/x = b/y

(B) a/(a-b) = x/(x-y)

(C) b = (x+y)/y/(a+b)

(D) b/a = y/x

Q12. If a:b = x:y, then alternando property is:

(A) a/x = b/y

(B) a/b = x/y

(C) (a+b)/b = (x+y)/y

(D) (a-b)/x = (x-y)/y

اگر a:b = x:y ہو تو متبادل نسبت ہے:

(A) a/x = b/y

(B) a/b = x/y

(C) b = (x+y)/y/(a+b)

(D) x = (x-y)/y/(a-b)

Q13. $(x^3+1)/((x-1)(x+2))$ is a/an:

(A) Proper fraction

(B) Improper fraction

(C) Identity

(D) Constant term

$((x+2)(x-1))/(x^3+1)$ ایک _____ ہے:

(A) واجب کسر

(B) غیر واجب کسر

(C) مماثلت

(D) مستقل رقم

Q14. Power set of any empty set is:

(A) {a}

(B) φ

(C) {φ,{a}}

(D) {φ}

خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہے:

(A) {a}

(B) φ

(C) {φ,{a}}

(D) {φ}

Q15. If A ⊆ B, then A-B is equal to:

(A) A

(B) B

(C) φ

(D) B-A

اگر A ⊆ B ہو تو A-B برابر ہوتا ہے:

(A) A

(B) B

(C) φ

(D) B-A

Mathematics (Essay Type) Group I

ریاضی (سائنس) (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Paper Code: 1011-X123-80000

Note: Section I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں

1. Write the names of the methods used to solve quadratic equation.

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقوں کے نام لکھیں۔

2. Write in standard form: $1/(x+4) + 1/(x-4) = 3$

مساوات کو معیاری شکل میں لکھیں: $1/(x-4) = 3 + (x+4)/1$

3. Solve: $x^2 + 2x - 2 = 0$

حل کیجیے: $x^2 + 2x - 2 = 0$

4. Without solving, find the sum and the product of the roots of the quadratic equation: $3x^2 + 7x - 11 = 0$

دو درجی مساوات کو حل کیے بغیر روس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے: $3x^2 + 7x - 11 = 0$

5. Find w^2 if $w = (-1+\sqrt{-3})/2$

اگر $w=(-1+\sqrt{-3})/2$ ہو تو w^2 معلوم کیجیے۔

6. Find the discriminant of the quadratic equation $6x^2 - 8x + 3 = 0$

دو درجی مساوات $6x^2-8x+3=0$ کا ممیز معلوم کیجیے۔

7. Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

8. If $R \propto T^2$ and $R = 8$ when $T = 3$, find R when $T = 6$

اگر $R \propto T^2$ اور $R=8$ ہو جب $T=3$ ہو تو R معلوم کیجیے جب $T=6$ ہو۔

9. Find the fourth proportional to 5, 8, 15

5,8,15 کا چوتھا متناسب معلوم کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں

1. Define rational fraction.

ناطق کسر کی تعریف کیجیے۔

2. Express in the form of partial fractions: $(x^2+1)/(x^3+1)$

جزوی کسروں کی شکل میں ظاہر کیجیے: $(x^3+1)/(x^2+1)$

3. Define binary relation.

ثنائی رابطے کی تعریف کیجیے۔

4. If $A = \{0,2,4\}$ and $B = \{-1,3\}$, then find $A\times B$ and $A\times A$.

اگر $A=\{0,2,4\}$ اور $B=\{-1,3\}$ ہو تو $A\times B$ اور $A\times A$ معلوم کیجیے۔

5. Define intersection of two sets.

دو سیٹوں کی تقاطع کی تعریف کیجیے۔

6. Write De-Morgan's Laws.

ڈی مورگن کے قوانین لکھیں۔

7. Define cumulative frequency.

مجموعی تعددی کی تعریف کیجیے۔

8. Find the median for the marks: 82, 93, 86, 92, 79

نمبروں کا وسطانیہ معلوم کیجیے: 82,93,86,92,79

9. Find arithmetic mean using direct method: x: 1,2,3,4,5; f: 3,8,5,3,1

بذریعہ طریقہ سے حسابی اوسط معلوم کیجیے:

Q4. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں

1. Convert 2π/3 into degree.

$2\pi/3$ کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

2. Find l, when θ = 60°30', r = 15mm

l کی قیمت معلوم کیجیے جب $\theta = 60°30'$، $r = 15mm$ ہو۔

3. Verify that: $\cos^2\theta/\sin\theta + \sin\theta = \operatorname{cosec}\theta$

ثابت کیجیے: $\cos^2\theta/\sin\theta + \sin\theta = \operatorname{cosec}\theta$

4. Define radian measure of an angle.

زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجیے۔

5. Define zero dimension.

صفر بُعد کی تعریف کیجیے۔

6. Define tangent to a circle.

دائرے کے مماس کی تعریف کیجیے۔

7. Define circumference of a circle.

دائرے کے محیط کی تعریف کیجیے۔

8. The length of the side of a regular pentagon is 5cm. What is its perimeter?

ایک منتظم خمس کے ضلع کی لمبائی 5cm ہے۔ اس کا محیط کیا ہوگا؟

9. Define perimeter.

احاطے کی تعریف کیجیے۔

Note: Section II

حصہ دوم

Note: Attempt any three questions. Each question carries Eight (8) marks but question number (9) is compulsory.

کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجیے۔ ہر سوال کے آٹھ (8) نمبر ہیں۔ نو (9) لازمی ہے۔

Q5.

(a) Solve the equation using quadratic formula: $3/(x-6) - 4/(x-5) = 1$

مساوات کو دو درجی فارمولا سے حل کیجیے: $4/(x-5) = 1 - (x-6)/3$

(b) Prove that $x^3 + y^3 = (x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

ثابت کیجیے: $x^3 + y^3 = (x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

Q6.

(a) Solve: $((x-2)^2-(x-4)^2)/((x-2)^2+(x-4)^2) = 12/13$

حل کیجیے: $12/13 = (^2+(x-4)^2(x-2))/(^2-(x-4)^2(x-2))$

(b) Resolve into partial fractions: $9/((x-1)(x+2)^2)$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے: $(^2(x+2)(x-1))/9$

Q7.

(a) If U = {1,2,3,4,.....,10}, A = {1,3,5,7,9}, B = {1,4,7,10} then verify that (B-A)' = B' ∪ A

اگر $U=\{1,2,3,4,.....,10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$، $B=\{1,4,7,10\}$ ہو تو تصدیق کیجیے کہ $B' \cup A = '(B-A)$

(b) Find the standard deviation: 12,6,7,3,15,10,18,5

معیاری انحراف معلوم کیجیے: 12,6,7,3,15,10,18,5

Q8.

(a) If $\operatorname{cosec}\theta = 13/12$ and $\sec\theta > 0$, find the remaining trigonometric functions.

اگر $\operatorname{cosec}\theta = 13/12$ اور $\sec\theta > 0$ ہو تو باقی تکونیمیاتی تفاعل کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4cm.

مساوی الاضلاع مثلث ABC کا احاطہ کرتا ہوا دائرہ بنائیے جس کے ہر ضلع کی لمبائی 4cm ہو۔

Q9. (Marks 08) Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center.

ثابت کیجیے کہ اگر دائرے کے دو وتر متشابہ ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

Note: --- OR ---

--- یا ---

Q. Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

GROUP – II

Mathematics (Essay Type) Group II

ریاضی (سائنس) (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Paper Code: 1011-X223

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define radical equation.

جذری مساوات کی تعریف کیجیے۔

(ii) Solve by factorization: $5x^2 = 15x$

بذریعہ تجزی حل کیجیے: $5x^2 = 15x$

(iii) Solve the equation by using quadratic formula: $6x^2 - 3 - 7x = 0$

مساوات کو دو درجی فارمولا سے حل کیجیے: $6x^2 - 3 - 7x = 0$

(iv) Find the discriminant: $2x^2 + 3x - 1 = 0$

فرق کنندہ معلوم کیجیے: $2x^2 + 3x - 1 = 0$

(v) Evaluate: $(1-\omega-\omega^2)^3$

قیمت معلوم کیجیے: $(1-\omega-\omega^2)^3$

(vi) Write the quadratic equation having roots: -1, -7

دیئے گئے روس والی دو درجی مساوات لکھیں: $-1, -7$

(vii) Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the value of p, if the ratios $2p+5 : 3p+4$ and $3:4$ are equal.

p کی قیمت معلوم کیجیے اگر نسبتیں $2p+5 : 3p+4$ اور $3:4$ برابر ہوں۔

(ix) Find third proportional to: a^2-b^2, $a-b$

تیسرا متناسب معلوم کیجیے: $a^2-b^2, a-b$

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define fractions.

کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert the improper fraction into proper fraction: $(3x^2-2x-1)/(x^2+x+1)$

غیر واجب کسر کو واجب کسر میں تبدیل کیجیے: $(x^2+x+1)/(3x^2-2x-1)$

(iii) If X = {1, 4, 7, 9}, Y = {2, 4, 5, 9} then find Y∩X, X∩Y

اگر $X=\{1,4,7,9\}, Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $Y\cap X$ اور $X\cap Y$ معلوم کیجیے۔

(iv) If A = {a, b} and B = {c, d}, then find A × B.

اگر $A=\{a,b\}$ اور $B=\{c,d\}$ ہو تو $A\times B$ معلوم کیجیے۔

(v) If set M has 5 elements, then find the number of binary relations in M.

اگر M کے 5 ارکان ہوں تو M میں ثنائی رابطوں کی تعداد معلوم کیجیے۔

(vi) If X = {1, 4, 7, 9}, Y = {2, 4, 5, 9} then find X∪Y

اگر $X=\{1,4,7,9\}, Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $X\cup Y$ معلوم کیجیے۔

(vii) Define arithmetic mean.

حسابی اوسط کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the geometric mean of the observations: 2, 4, 8

مشاہدات 2,4,8 کا ہندسی اوسط معلوم کیجیے۔

(ix) What do you understand by dispersion.

انتشار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیان کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Convert 13π/16 into degree.

$13\pi/16$ کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

(ii) Find l, when θ = 180°, r = 4.9cm.

ا معلوم کیجیے جب $\theta = 180°$، $r = 4.9cm$ ہو۔

(iii) Verify that: $(\sin\theta+\cos\theta)/\cos\theta = 1+\tan\theta$

ثابت کیجیے: $\cos\theta = 1+\tan\theta/(\sin\theta+\cos\theta)$

(iv) What is the sexagesimal system of measurement of angles?

زاویوں کی پیمائش کا ساٹھویں نظام کیا ہے؟

(v) Define acute angle.

حاد زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define secant of a circle.

دائرے کے خط قاطع کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define arc of the circle.

دائرے کی قوس کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define inscribed circle.

محصور دائرے کی تعریف کیجیے۔

(ix) Divide an arc of any length into two equal parts.

کسی بھی لمبائی کی قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

حصہ دوم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(**الف**) Solve the equation: $\sqrt{(3x+7)} = 2x+3$

مساوات کو حل کیجیے: $\sqrt{(3x+7)} = 2x+3$

(**ب**) Show that the equation $x^2 + (mx+c)^2 = a^2$ has equal roots, if $c^2 = a^2(1+m^2)$

ثابت کیجیے کہ مساوات $x^2 + (mx+c)^2 = a^2$ کے روس برابر ہوں گے اگر $c^2 = a^2(1+m^2)$ ہو۔

Q6.

(**الف**) Find x in the proportion $p^2+pq+q^2 : x :: (p^3-q^3)/(p+q) : (p-q)^2$

تناسب $p^2+pq+q^2 : x :: (p^3-q^3)/(p+q) : (p-q)^2$ میں 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(**ب**) Resolve $9/((x-1)(x+2)^2)$ into partial fraction.

$9/((x-1)(x+2)^2)$ کو جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

Q7.

(**الف**) If U = {1,2,3,...20}, X = {1,3,7,9,15,18,20} and Y = {1,3,5,...17} then show that X-Y = X∩Y'

اگر $U=\{1,2,3,...20\}, X=\{1,3,7,9,15,18,20\}$ اور $Y=\{1,3,5,...17\}$ ہو تو ثابت کیجیے کہ $X-Y=X\cap Y'$

(**ب**) Find the standard deviation 'S' of set of numbers: 12,6,7,3,15,10,18,5

اعداد کے سیٹ 12,6,7,3,15,10,18,5 کا معیاری انحراف 'S' معلوم کیجیے۔

Q8.

(**الف**) Prove that: $(\tan\theta+\cot\theta)(\cos\theta+\sin\theta) = \sec\theta+\operatorname{cosec}\theta$

ثابت کیجیے: $\sec\theta+\operatorname{cosec}\theta=(\cos\theta+\sin\theta)(\tan\theta+\cot\theta)$

(**ب**) Inscribe a circle with regard to a right angle triangle with sides 3cm, 4cm and 5cm.

ایک قائمۃ الزاویہ مثلث کے احاطہ کرتا ہوا دائرہ بنائیے جس کے اضلاع 3cm، 4cm اور 5cm ہوں۔

Q9. (Marks 08) Prove that two chords of a circle which are equidistant from the center, are congruent.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متشابہ ہوتے ہیں۔

> Note: --- OR ---

> ---یا---

Q. Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔